



西京学院金融科技专业人才培养方案

一、专业基本信息

(一) 专业基本信息

专业名称：金融科技

专业代码：020310T

学科门类：经济学

专 业 类：金融学类

学 制：四年

授予学位：经济学学士

(二) 专业特色

本专业紧扣数字金融变革趋势，致力于“金融+科技”的复合化培养。课程体系涵盖金融建模、机器学习与量化投资等前沿领域，依托金融科技产品设计与业务模拟实训，将知识转化为直接就业与创业的本领。旨在培养精通智能风控、能够驱动金融业务创新的数字金融工程师。

(三) 服务产业链

陕西产业链：人工智能（大数据）产业链、软件和信息技术服务产业链

二、培养目标

本专业坚持立德树人，面向区域经济发展需求，培养人格健全、基础知识扎实、实践与创新能力强、德智体美劳全面发展，掌握金融学、计算机科学、人工智能等多学科交叉融合的核心理论与专业知识，通晓金融规律与科技生态，了解相关法律法规及技术前沿，能够在企事业单位、政府部门及其他社会组织等相关领域从事金融科技产品运营、金融风险管理与金融技术服务等工作，具有“匠心精神+艺术素养”的行业应用型人才。

本专业学生毕业后经过 5 年左右的工作，预期能够达到如下目标：

目标 1（知识）：具有经济学、金融学与计算机科学深度交叉的复合型知识结构，系统理解金融科技生态的运行逻辑，能将人工智能与大数据理论熟练应用于金融业务场景。

目标 2（能力）：具备金融科技全流程应用能力与数据工程思维，能熟练运用数字技术工具解决业务难题，在智能风控、量化交易、财富管理或监管科技等领域提供高效解决方案。

目标 3（素质）：具备良好的职业道德与数字金融伦理意识，践行“匠心精神+艺术素养”，在多元文化背景或跨部门协同中展现出优秀的服务意识与团队



精神。

目标 4（发展）：能够胜任金融机构、科技公司或监管部门的技术骨干及管理岗位，具备适应金融科技行业快速变革的终身学习能力，能在细分领域持续深耕，实现职业生涯的长远发展。

三、毕业要求

本专业毕业生应具备以下9项要求：

1. 思想品德。具有坚定正确的政治方向，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，具有良好的思想品质、道德修养和坚定的理想信念；具有“匠心精神+艺术素养”、科学素养、人文底蕴、文化品位和进取精神；能够传承弘扬中华优秀传统文化；具备职业伦理、职业认同和良好的职业素养；关心社会问题和国家发展，具有强烈的社会责任感和社会公益意识，能够主动参与社会实践，践行社会主义核心价值观。

2. 学科知识。系统掌握金融学基础理论、统计学基础、计算机科学核心原理及大数据分析方法；理解人工智能、区块链等技术在金融场景中的应用逻辑；掌握本专业的研究思路，熟悉数字金融监管框架与法律法规。

3. 应用能力。能够综合运用金融理论与技术手段分析、解决复杂的金融实务问题；具备金融产品建模、算法开发与风险量化分析的专业技能，并能科学评估技术方案的社会与伦理影响。

4. 创新能力。运用本专业的研究思路和方法组织和开展调查和研究，具有逻辑思维能力、反思意识和批判精神，能发现、辨析、总结、评价本专业及相关领域的现象和问题，形成个人判断、见解或对策，具有较强的实践能力和创新创业能力。

5. 信息能力。具备良好的信息素养、数据工程思维与算法应用能力；熟练运用编程语言、数据库技术及金融分析建模工具获取并处理金融数据；能够利用人工智能模型对金融市场趋势与业务风险进行科学分析。

6. 沟通表达。具有较强的沟通表达能力，能够使用准确规范的语言文字，逻辑清晰地表达个人观点，能够与同行和社会公众进行有效沟通，具有一定的宣传和推广能力。

7. 团队合作。注重团队协作，具备良好的合作精神与初步的跨界协同能力；



能够在技术团队与业务团队之间发挥沟通桥梁作用，协作完成复杂金融科技项目的开发与实施。

8. 国际视野。尊重和理解世界不同文化的差异性和多样性，具有良好的国际理解和交流能力，了解国际动态，关注本专业领域的全球重大问题，具有开展国际交流与合作的能力。

9. 学习发展。具有自我规划、自我管理、自主学习和终身学习能力，主动提升自己，适应社会和个人高层次可持续发展的需要。

四、毕业要求对培养目标的支撑关系

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1			√	√
毕业要求 2	√	√		
毕业要求 3		√	√	
毕业要求 4		√	√	√
毕业要求 5	√	√		√
毕业要求 6		√	√	
毕业要求 7		√	√	
毕业要求 8		√		√
毕业要求 9	√		√	√

五、主干学科与核心课程及主要实践教学环节

主干学科：经济学、金融学

核心课程：金融学导论、政治经济学、金融科技导论、财政学、习近平经济思想概论、公司金融、证券投资学、金融数据挖掘。

主要实践教学环节：绿色金融实践、金融科技产品设计实践、区块链金融实训、国际金融模拟实训、金融科技综合业务模拟实训。

六、毕业条件与授予学位

1. 修业年限 4-6 年，修读完人才培养方案规定的课程，成绩合格；

2. 取得培养方案规定的 150 学分，且学分结构符合要求；

3. 取得第二课堂规定学分；

4. 学生体质健康达到《国家学生体质健康标准》合格要求；

5. 获得竞赛奖励 1 次或完成大创项目 1 项或成功创业；

6. 取得职业技能证书 1 个；

7. 修业期满，符合《西京学院学士学位授予实施细则》规定，可申请授予经济学学士学位。



七、课程体系结构

课程体系	课程模块	必修课程		选修课程		理论		实践		总学分	学分占比 (%)
		学分	学时	学分	学时	学分	学时	学分	学时		
通识教育课程	理想信念与军事体育	27	532	0	0	20.25	340	6.75	192	27	18
	创新创业	2	32	0	0	1	16	1	16	2	1.33
	综合素养	0	0	5	160	5	160	0	0	5	3.33
	小计	29	564	5	160	26.25	516	7.75	208	34	22.66
公共基础课程	外语类课程	7	176	0	0	4.2	96	2.8	80	7	4.67
	数学类课程	12	192	0	0	12	192	0.	0	12	8
	信息类课程	2	64	0	0	1.5	48	0.5	16	2	1.33
	小计	21	432	0	0	17.7	336	3.3	96	21	14
专业教育课程	学科基础课程	19	304	0	0	13.5	216	5.5	88	19	12.67
	专业基础课程	9	144	0	0	9	144	0.5	0	9	6
	专业必修课程	22	352	0	0	12.5	232	7.5	120	22	14.67
	小计	50	800	0	0	35	592	13	208	50	33.34
个性化课程		0	0	18	288	14	224	4	64	18	12
实践教育	集中实践环节	27	33 周	0	0	0	0	27	33 周	27	18
总 计		127	1796+33 周	23	448	92.95	1688	55.05	576+33 周	150	100
课内实践										25.05	16.7
独立开设实验										3	2
集中实践环节+独立开设实验+课内实践										55.05	36.7

注：集中实践环节学时以“周”为单位进行统计。



八、课程设置与总体安排

(一) 通识教育课程

课程 模块	课程 性质	序 号	课程名称	学 分	总 学 时	教 学 方 式		考 核 方 式	按学年及学期分配								
						理 论	实 践		第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		
									1学期	2学期	3学期	4学期	5学期	6学期	7学期	8学期	
									每学期学时数								
理 想 信 念 与 军 事 体 育	必修	1	思想道德与法治	3	48	40	8	Δ	48								
		2	中国近现代史纲要	3	48	40	8	Δ		48							
		3	马克思主义基本原理	3	48	48		Δ			48						
		4	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论	3	48	40	8	Δ				48					
		5	习近平新时代中国特色社会主义思想思想概论	3	48	40	8	Δ					48				
		6	形势与政策	2	32	32		√	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		7	国家安全教育	1	16	16		√	4		4		4		4		
		8	大学生心理健康教育	2	32	32		√	32								
		9	体育 1	1	36	2	34	√	36								
		10	体育 2	1	36	2	34	√		36							
		11	体育 3	1	36	2	34	√			36						
		12	体育 4	1	36	2	34	√				36					
		13	军事理论	2	36	36		√	36								
		14	劳动教育	1	32	8	24	√	4	8	4	4	4	4	4	4	
创 新 创 业	必修	15	生涯教育与就业创业指导	2	32	16	16	√	6	4	4	4	4	6	4		
综 合 素 养	选修	16	人文素养与社会科学	5	160	160		√		32							
		17	艺术修养与审美体验								32		32				
		18	科技进步与生态文明									32					
		19	创新思维与创业教育										32				
小 计				34	724	516	208		170	132	132	128	96	46	16	4	

注：“综合素养”中每类至少选修 1 学分，其中艺术修养与审美体验选修 2 学分。



(二) 公共基础课程

课程 模块	课程 性质	序 号	课程名称	学 分	总 学 时	教 学 方 式		考 核 方 式	按学年及学期分配							
									第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
						理 论	实 践		1学期	2学期	3学期	4学期	5学期	6学期	7学期	8学期
									每学期学时数							
外 语 类 课 程	必修	1	大学英语 A1	2	48	32	16	Δ	48							
		2	大学英语 A2	2	48	32	16	Δ		48						
		3	大学英语 A3	1.5	40	16	24	Δ			40					
		4	大学英语 A4	1.5	40	16	24	Δ				40				
数 学 类 课 程		1	高等数学 B1	3	48	48		Δ	48							
		2	高等数学 B2	4	64	64		Δ		64						
		3	线性代数 B	2	32	32		Δ		32						
		4	概率论与数理统计 B	3	48	48		Δ			48					
信 息 类 课 程		1	大学计算机基础	1	32	16	16	√	32							
		2	人工智能	1	32	32		√		32						
小 计				21	432	336	96		128	176	88	40				



(三) 专业教育课程

课程 模块	课程 性质	序 号	课程名称	学 分	总 学 时	教 学 方 式		考 核 方 式	按学年及学期分配							
									第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
						理 论	实 践		1学期	2学期	3学期	4学期	5学期	6学期	7学期	8学期
									每学期学时数							
学科 基础 课程	必修	1	管理学理论与应用#	3	48	40	8	Δ	48							
		2	经济学理论与应用#	4	64	56	8	Δ			64					
		3	基础会计实务#	3	48	32	16	Δ				48				
		4	商务统计实务#	3	48	32	16	Δ				48				
		5	数字营销#	3	48	32	16	Δ					48			
		6	人工智能商业应用#	3	48	24	24	Δ					48			
专业 基础 课程		7	金融学导论*	2	32	32		Δ		32						
		8	政治经济学*	3	48	48		Δ		48						
		9	金融科技导论*	2	32	32		Δ			32					
		10	财政学*	2	32	32		Δ				32				
专业 必修 课程		11	习近平经济思想概论*	2	32	32		Δ		32						
		12	Python 程序设计及应用#	3	48	24	24	√			48					
		13	创新创业理论与技术#	3	48	32	16	√				48				
		14	公司金融*	3	48	48		√				48				
		15	大数据分析可视化#	3	48	24	24	√					48			
		16	证券投资学*	3	48	40	8	Δ					48			
		17	金融数据挖掘*	3	48		48	Δ						48		
		18	金融法律法规	2	32	32		Δ						32		
小 计				50	800	592	208		48	112	144	192	224	80		



(四) 个性化课程

课程 模块	课程 性质	序 号	课程名称	学 分	总学 时	教学 方式		考 核 方 式	按学年及学期分配								
						理 论	实 践		第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		
									1学期	2学期	3学期	4学期	5学期	6学期	7学期	8学期	
									每学期学时数								
模块一 数智金融	选修	1	金融智能投顾	3	48	24	24	√							48		
		2	数字金融	3	48	48		Δ						48			
		3	金融风险管理	3	48	48		Δ						48			
		4	人工智能金融	3	48	32	16	√						48			
		5	大数据智能风控	3	48	40	8	Δ							48		
		6	供应链金融	3	48	32	16	√								48	
模块二 投资理财 CFA	选修	1	定量分析	3	48	24	24	√							48		
		2	固定收益证券	3	48	48		Δ						48			
		3	权益投资与另类投资	3	48	48		Δ						48			
		4	财务报表分析	3	48	32	16	√						48			
		5	衍生金融工具	3	48	40	8	Δ							48		
		6	投资组合管理	3	48	32	16	√							48		
模块三 量化科技	选修	1	量化投资	3	48	24	24	√							48		
		2	金融监管科技	3	48	48		Δ						48			
		3	金融计量学	3	48	48		Δ						48			
		4	金融建模仿真	3	48	32	16	√						48			
		5	金融工程	3	48	40	8	Δ							48		
		6	机器学习与资产定价	3	48	32	16	√							48		
模块四 数字金融	选修	1	数字人民币原理与技术	3	48	24	24	√							48		
		2	商业银行数字运营	3	48	48		Δ						48			
		3	保险科技	3	48	48		Δ						48			
		4	证券智能投顾策略实践	3	48	32	16	√						48			
		5	数字经济	3	48	40	8	Δ							48		
		6	金融科技创新项目实践	3	48	32	16	√							48		
小 计				18	288	224	64							192	96		
总 计				123	2244	1668	576		346	420	364	360	320	318	112	4	

注：1.“教学方式”中“Δ”表示考核方式为考试，“√”表示考核方式为考查。

2.专业核心课程用“*”标明，大类平台课程用“#”标明。

3.总计=通识教育课程+公共基础课程+专业教育课程+个性化课程。



(五) 实践教育课程

类型	课程性质	序号	课程名称	学分	学时（周）	开设学期	
集中 实践 课程	必修	1	军事技能	2	2	1	
		2	社会实践	1	1	1	
		3	认知实习	2	2	第 4 学期	
		4	毕业实习	6	不少于 6	第 7 学期至寒假	
		5	专业综合实训（设计）环节	绿色金融实践	1	1	2
		6		金融科技产品设计实践	2	2	3
		7		区块链金融实训	2	2	5
		8		国际金融模拟实训	1	1	5
		9		金融科技综合业务模拟实训	2	2	6
		10		毕业设计（论文）	8	14	第 7 学期末至第 8 学期
合 计			27	33			



九、教学总进程

项目	学年		二		三		四		合计
	一	二	三	四	五	六	七	八	
军事技能	1(+1)								1
理论教学	15	15	15	15	15	15	10	2	102
复习考试	3	3	3	3	3	3	3		21
社会实践	(1)								0
绿色金融实践		1							1
金融科技产品设计实践			1(1)						1
认知实习				1(1)					1
区块链金融实训					1(1)				1
国际金融模拟实训					(1)				0
金融科技综合业务模拟实训						1 (1)			1
毕业实习							6		6
毕业设计（论文）								14	14
教学总周数	19	19	19	19	19	19	19	16	149

注：1 表中“（周数）”表示该项目教学不占正常教学周，“（+周数）”表示该项目教学占用假期周数，

“周数”表示占用正常教学周。

2.理论教学周不能超过 16 周。



十、课程体系与毕业要求关联度矩阵

序号	课程名称	毕业要求								
		1.思想品德	2.学科知识	3.应用能力	4.创新能力	5.信息能力	6.沟通表达	7.团队合作	8.国际视野	9.学习发展
1	思想道德与法治	H								H
2	中国近现代史纲要	H		H						
3	马克思主义基本原理	H			H					
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H		H						
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H								H
6	形势与政策	H							H	
7	国家安全教育	H							M	L
8	大学生心理健康教育						H			H
9	体育 1-4	H						M		H
10	劳动教育	H								H
11	生涯教育与就业创业指导	H			M		L			
12	大学英语 A1-A4						H		M	L
13	高等数学 B1-B2			H	H					
14	线性代数 B		H	H						
15	概率论与数理统计 B			H	H					
16	大学计算机基础					H	H			
17	人工智能			H		H				
18	军事理论	H						M		M
19	军事技能	H						M		M
20	人文素养与社会科学		H				M			
21	艺术修养与审美体验					H				M
22	科技进步与生态文明		H			M				
23	创新思维与创业教育				H			M		
24	管理学理论与应用		H				M		H	
25	经济学理论与应用			H				H	M	
26	基础会计实务		H	H		M				
27	商务统计实务		H			H			M	
28	数字营销				H		H			M
29	人工智能商业应用		H	H		M				
30	金融学导论		H			H	M		M	
31	政治经济学	H		M			M	H		
32	金融科技导论		M		H	M				H
33	财政学	M	H						M	H
34	习近平经济思想概论	M		H					M	



序号	课程名称	毕业要求								
		1.思想品德	2.学科知识	3.应用能力	4.创新能力	5.信息能力	6.沟通表达	7.团队合作	8.国际视野	9.学习发展
35	Python 程序设计及应用			M		H		H		
36	创新创业理论与技术				H		M	H		
37	公司金融		H	H				M		M
38	大数据分析可视化		M			H		H		
39	证券投资学		H		H			M	M	
40	金融数据挖掘			H		H		M		M
41	金融法律法规	H					M			
42	金融智能投顾			M		H			M	M
43	数字金融		M			H			H	
44	金融风险管理	H			H			M		
45	人工智能金融			M		H				H
46	大数据智能风控			H		H	M			
47	供应链金融		H				M	H		
48	定量分析			H		M				H
49	固定收益证券		H			M			H	
50	权益投资与另类投资			H	H				M	
51	财务报表分析		H	H				M		
52	衍生金融工具		H		H					M
53	投资组合管理			H			M	H		
54	量化投资				H	H			M	
55	金融监管科技	M			H				H	
56	金融计量学		H	H						M
57	金融建模仿真			H		M				H
58	金融工程		H			H			M	
59	机器学习与资产定价			H	H					M
60	数字人民币原理与技术				H	M			H	
61	商业银行数字运营			M			H	H		
62	保险科技		M				H	H		
63	证券智能投顾策略实践				H	H	M	H		
64	数字经济		H						H	M
65	金融科技创新项目实践				H			M	H	H
66	社会实践	M		M			H	H		
67	绿色金融实践		H	H	H					M
68	金融科技产品设计实践			H	H		H		M	
69	认知实习	M		H			H	M		
70	区块链金融实训		H		H	H			M	



序号	课程名称	毕业要求								
		1.思想品德	2.学科知识	3.应用能力	4.创新能力	5.信息能力	6.沟通表达	7.团队合作	8.国际视野	9.学习发展
71	国际金融模拟实训				H	H			H	M
72	金融科技综合业务模拟实训		H	H			H	M		
73	毕业实习	H	H	H			H	H		
74	毕业设计（论文）	M	H	H	H		H	M		L

注：1.H 指该门课程与某一毕业要求间具有高关联度；M 指该门课程与某一毕业要求间具有中等关联度；L 指该门课程与某一毕业要求间具有低关联度。

2.上述课程包括通识教育课程、公共基础课程、专业教育课程、个性化课程、实践教育课程。



十一、课程设置横道图

类别	第一学期	第二学期	第三学期	第四学期	第五学期	第六学期	第七学期	第八学期
通识教育课程	思想道德与法治	中国近现代史纲要	马克思主义基本原理	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	习近平新时代中国特色社会主义思想概论			
	大学生心理健康教育							
	军事理论							
	体育 1-4							
	国家安全教育		国家安全教育		国家安全教育		国家安全教育	
	劳动教育							
	生涯教育与就业创业指导							
	综合素质模块（人文素养与社会科学、艺术修养与审美体验、科技进步与生态文明、创新思维与创业教育）							
公共基础课程	大学英语 A1-A4							
	高等数学 B1-B2		概率论与数理统计 B					
	大学计算机基础	线性代数 B						
		人工智能						
专业教育课程	管理学理论与应用#	金融学导论*	经济学理论与应用#	基础会计实务#	数字营销#	金融数据挖掘*		
		政治经济学*	金融科技导论*	商务统计实务#	人工智能商业应用#	金融法律法规		
		习近平经济思想概论*	Python 程序设计及应用#	创新创业理论与技术#	财政学*			
				公司金融*	大数据分析可视化#			
个性化课程					证券投资学	数智金融	金融智能投顾	大数据智能风控
							数字金融	供应链金融
							金融风险管理	
							人工智能金融	
						投资理财 CFA	定量分析	衍生金融工具
							固定收益证券	投资组合管理
							权益投资与另类投资	
							财务报表分析	
						量化科技	量化投资	金融工程
							金融监管科技	机器学习与资产定价
							金融计量学	
							金融建模仿真	
						数字金融	数字人民币原理与技术	数字经济
							商业银行数字运营	金融科技创新项目实践
							保险科技	
							证券智能投顾策略实践	
集中实践课程	军事技能	绿色金融实践	金融科技产品设计实践	认知实习	区块链金融实训	金融科技综合业务模拟实训	毕业实习	毕业设计（论文）
	社会实践				国际金融模拟实训			
图例	必修	选修						



十二、专业对标情况表

培养方案与《国标》对应情况

	国标要求	本方案	是否满足标准 (是/否)	备注
总学分	160 学分左右	150 学分	是	由于本专业为新增专业, 暂无相应国家标准, 参考金融学专业的国家标准, 由于专业差异和技术迭代发展, 故课程设置更新较多
数学与自然科学类课程学分	无	14 (9.33%)	是	
人文社会科学类课程学分	无	41 (27.33%)	是	
学科基础和专业课程学分	无	50 (33.34%)	是	
实践教学环节学分比例	无	55.05 (36.7%)	是	
选修课程学分比例	20 学分左右	18 (12%)	是	
核心课程	金融学类本科专业学生应当完成 22 学分左右的专业必修课程。专业必修课程采取“5+X”模式“5”是指金融学类本科专业学生必须完成的 5 门专业必修课程, “X”是指各高校根据办学特色为学生另具、投资组合管理、金融科技行安排的其他专业必修课程。	“5”课程开设了: 证券投资学、公司金融、商业银行数字运营、国际金融模拟实训、金融风险 管理 “X”课程开设了: 固定收益证券、金融工程、金融衍生工具、投资组合管理、金融科技产品设计实践、金融计量学	是	

注: 1. 国标中未规定的项目填写无即可。

2. “核心课程”一栏逐项罗列国标规定课程和方案中与之对应的课程。

执 笔 人: 卢静
审 核 人: 梁林豪
学院负责人: 李政宽